

Chapitre 11

Ce que l'apprentissage profond ne résout pas

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesurer une mauvaise calibration

Un modèle de scoring de crédit prédit une probabilité de défaut de 0,30 pour 500 dossiers ; parmi eux, 200 ont réellement fait défaut. Pour un second groupe de 300 dossiers, il prédit 0,70 ; parmi eux, 250 ont réellement fait défaut.

- (a) Calculer le taux de défaut réalisé dans chacun des deux groupes.
- (b) Calculer l'écart entre le taux réalisé et la probabilité prédite, pour chacun des deux groupes.
- (c) Le modèle est-il sur-confiant ou sous-confiant sur ces deux groupes (compare-t-il le risque réel à un niveau supérieur ou inférieur à ce qu'il annonce) ? Pourquoi une telle miscalibration est-elle un problème sérieux en crédit, au-delà de la seule qualité de classement du modèle ?

Exercice 2 — Appliquer le tableau de décision

Pour chacune des quatre situations suivantes, indiquer la méthode recommandée par le tableau du chapitre, et justifier en une phrase : (1) une base de 3 500 dossiers clients avec 40 variables hétérogènes ; (2) une base de 2 millions d'images médicales étiquetées ; (3) une série quotidienne unique de taux de change sur 15 ans ; (4) une décision de refus de prêt qui doit être motivée devant un client et un superviseur.

- (a) Identifier la méthode recommandée pour chacune des quatre situations.
- (b) Laquelle de ces quatre situations est la seule où l'apprentissage profond est le choix recommandé par le tableau ?
- (c) Pour la situation (4), pourquoi la contrainte est-elle qualifiée de « réglementaire, non technique » plutôt que de simple préférence de modélisation ?

Exercice 3 — Un second cas de calibration, sur l'assurance

Un modèle d'assurance prédit une probabilité de sinistre de 0,15 pour 800 contrats ; parmi eux, 96 sinistres sont réellement survenus.

- (a) Calculer le taux de sinistre réalisé.
- (b) Calculer l'écart avec la probabilité prédite.
- (c) Le modèle est-il ici sur-confiant ou bien correctement calibré (à un écart proche de zéro près) ?

2 Exercices cumulatifs (bilan du cours complet)

Exercice 4 — Le fil rouge chiffré du cours, reconstitué

Le tableau du chapitre reprend les chiffres marquants du cours. En reprenant la numérotation **actuelle** des chapitres (chapitre 1 : le perceptron multicouche ; chapitre 2 : pertes et activations ; chapitre 3 : la descente de gradient ; chapitre 7 : les réseaux convolutifs) :

- (a) Rappeler, sans recalcul, les quatre valeurs officielles suivantes établies au fil du cours : le nombre de paramètres du réseau 20-32-16-1 (chapitre 1) ; la dérivée maximale de la sigmoïde et le facteur de gradient après 10 couches (chapitre 2) ; le verdict de convergence pour $\eta = 0,1$ contre $\eta = 1,1$ sur $L(w) = w^2$ (chapitre 3).
- (b) Le chapitre 7 comparait 1 000 100 paramètres (couche dense) à 320 paramètres (couche convolutive) pour une image de 100×100 . Calculer le rapport exact entre ces deux nombres, et vérifier qu'il est cohérent avec l'affirmation du chapitre 7 (« trois mille cent vingt-cinq fois moins »).
- (c) Le fil rouge du cours porte sur une série financière quotidienne unique. En s'appuyant sur le tableau de décision de ce chapitre et sur le verdict du chapitre 10 (GARCH compétitif sur ce

type de série), le réseau à 1 217 paramètres du chapitre 1 était-il, avec le recul de tout le cours, la méthode que ce même tableau aurait recommandée pour ce scénario précis ? Quel était alors, plus vraisemblablement, le rôle de ce réseau dans le cours ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Choisir une méthode pour un assureur

Un assureur dispose de 4 000 polices avec des variables hétérogènes (âge, historique de sinistres, type de contrat, zone géographique), et envisage soit un réseau de neurones à 8 000 paramètres, soit un modèle de boosting de gradient.

- (a) Calculer le rapport entre le nombre de paramètres du réseau envisagé et le nombre de polices disponibles.
- (b) Ce rapport, et la nature tabulaire des données, plaident-ils pour le réseau ou pour le boosting, selon le tableau du chapitre ?
- (c) Si l'assureur devait justifier un refus de couverture auprès d'un client, cette contrainte renforcerait-elle ou affaiblirait-elle l'argument en faveur du boosting (ou d'un modèle encore plus simple) ?

Exercice 6 — Une banque centrale face à une série de taux de change

Une banque centrale dispose de 10 années de cours quotidiens d'une paire de devises (environ 252 séances par an).

- (a) Calculer le nombre approximatif de points de cette série.
- (b) Comparer ce nombre au seuil de 5 000 points déjà jugé « infime » pour un transformeur (chapitre 9). Calculer le rapport correspondant.
- (c) En s'appuyant sur le tableau de décision de ce chapitre, quelle famille de méthodes serait recommandée ici ? Cette conclusion serait-elle différente si la banque centrale disposait, à la place, de plusieurs centaines de paires de devises à modéliser conjointement à haute fréquence ?